第 13 章練習

1. 給一個含負 weight、從 s 可達且無 negative cycle 的 graph，使 Dijkstra 若照常 finalize vertex 會輸出錯的 shortest distance。
2. Graph 有 vertices A,B,C,D，edges AB=1, AC=4, BC=2, BD=5, CD=3。求 MST，並用 cut property 驗證至少一條選邊。
3. 建立一個 3-job/3-worker matching graph，使 Hall condition 失敗；指出哪個 subset 導致 failure，並求最大 matching。
4. 在 unit-capacity bipartite graph 中加入 source/sink，證明 integral max-flow 產生的 L-R edges 必為 matching。
5. 四點 directed network 有 s→a capacity 3, s→b capacity 2, a→b 1, a→t 2, b→t 3。求 max flow/min cut，並列出 final residual reachable set。
6. 說明若 Kruskal 以 edge 的 minimum 選法但未做 union-find cycle check，會可能產生什麼 spanning/forest 結構，以及如何修正。
7. 有向圖包含 A→B:3、A→C:1、C→B:1、B→D:2、C→D:7、D→E:0、B→E:6；F 沒有任何 incident edges。以 A 為 source，逐輪列 Dijkstra 的 d、已確定集合與 predecessor。還原到 E 的路徑，並逐弧驗證最短距離憑證。若另加 F→F 的負權自環，能否破壞從 A 出發的這次答案？區分「圖有負環」與「負環可達」。
8. 證明一棵生成樹 T 是唯一 MST，若且唯若每條非樹邊 e 的權重嚴格大於 T 中連接其兩端的 path 上最大邊重。再對四邊形 A–B–C–D–A 的環邊全重 1、對角 AC 和 BD 全重 2，列全部 MST 並計數；判斷哪些邊出現在每棵 MST 中。
9. 本章單位容量網路 s→a、s→b、a→b、a→t、b→t，另加入一條原始弧 b→a，容量 2。先沿 s–a–b–t 增廣 1。列方向 b→a 的兩個不同 residual records 及容量。下一次沿 s–b–a–t，分別選「原始 b→a」或「a→b 的反向 record」增廣 1，列兩種最終原始弧流量向量、流值及最大性憑證。
10. 左點 a、b、c、d，右點 1、2、3；a、b、c 各鄰接 1、2，d 只鄰接 3。求最大匹配、Hall deficiency、用交錯搜尋構造的最小 vertex cover，寫出每個可達集合。再增加右點 4 與邊 c4，求新最大匹配與一個最小 cover。
11. 左點 i 需要整數需求 $d_i \geq 0$，右點 j 可接受整數容量 $b_j \geq 0$；允許同一對 i、j 傳送多個單位，僅限原本有邊的 pair。證明可以滿足全部左需求，若且唯若每個 $S \subseteq L$ 都有 $\Sigma_{i \in S} d_i \leq \Sigma_{j \in N(S)} b_j$。用 source–left–right–sink 與最小割給完整證明。再解 d=(2,1)、b=(1,2)，第一左點鄰接兩個右點、第二左點只鄰接第一右點的案例。若每個 pair 又限制最多一單位，原條件是否仍充分？

第 13 章練習 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study